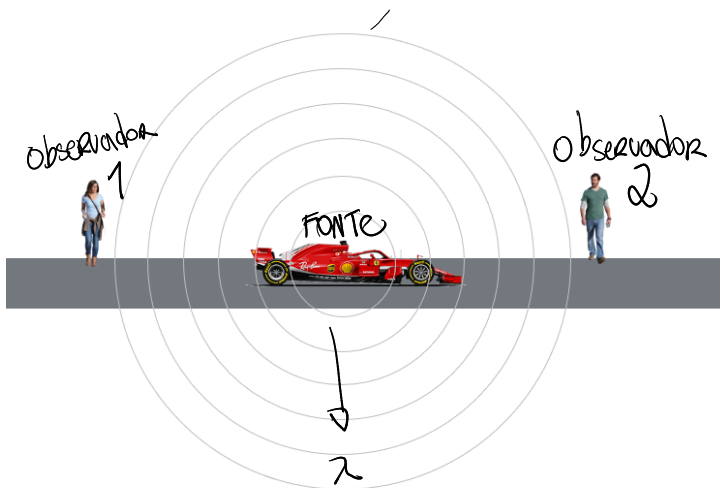


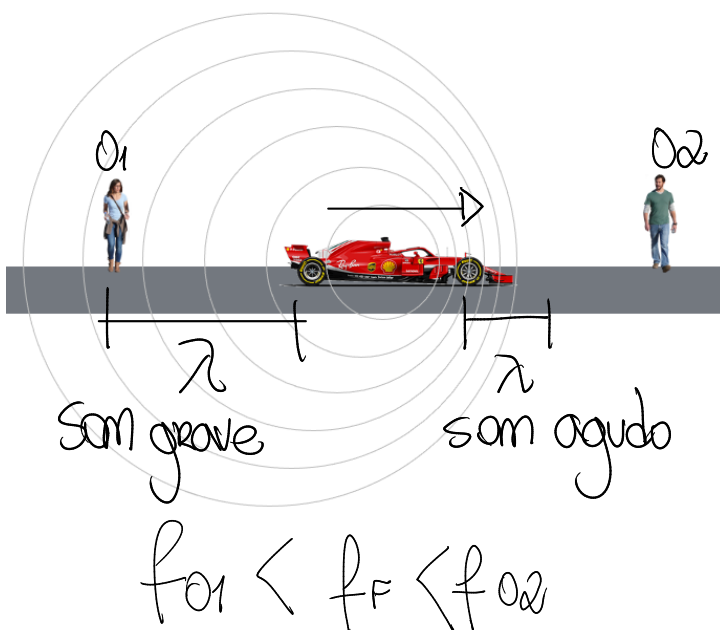
Efeito Doppler

CARRO PARADO COM O MOTOR LIGADO



$$f_F = f_1 = f_2$$

CARRO EM MOVIMENTO COM OBSERVADORES



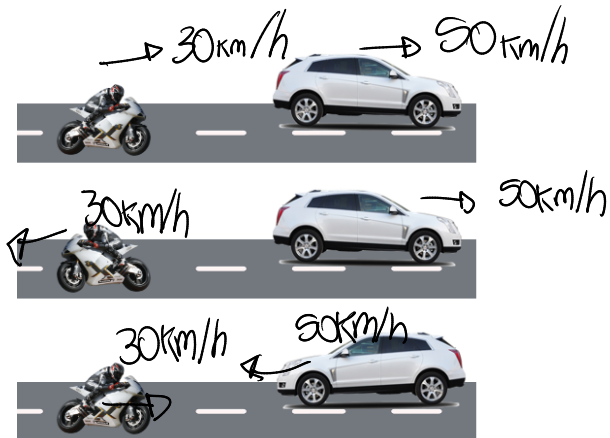
$$V = \lambda \cdot f$$

$$f = \frac{V}{\lambda} \rightarrow \text{CONSTANTE}$$

$$f_{ap} = f_F \cdot \frac{V_s \pm V_o}{V_s \pm V_f}$$

↓
Velocidade Relativa

VELOCIDADE RELATIVA



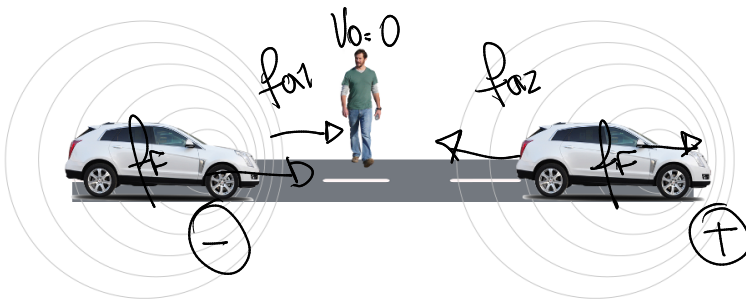
$$V_R = 50 - 30 = 20 \text{ km/h}$$

$$V_R = 50 + 30 = 80 \text{ km/h}$$

$$V_R = 50 + 30 = 80 \text{ km/h}$$

Exercício 01

(Ita) Um pesquisador percebe que a frequência de uma nota emitida pela buzina de um automóvel parece cair de 284 Hz para 266 Hz à medida que o automóvel passa por ele. Sabendo que a velocidade do som no ar é 330 m/s, qual das alternativas melhor representa a velocidade do automóvel?



a) 10,8 m/s

b) 21,6 m/s

c) 5,4 m/s

d) 16,2 m/s

e) 8,6 m/s

$$f_{ap} = f_F \frac{V_s \pm V_o}{V_s \pm V_f}$$

$$f_{ap1} = f_F \cdot \frac{330}{330 - V_f}$$

$$284 = \frac{f \cdot 330}{330 - V_f}$$

$$f_{ap2} = f_F \cdot \frac{330}{330 + V_f}$$

$$266 = \frac{f \cdot 330}{330 + V_f}$$

$$f \cdot 330 = 284 \cdot (330 - V_f)$$

$$f \cdot 330 = 266 \cdot (330 + V_f)$$

$$284 \cdot (330 - V_f) = 266 \cdot (330 + V_f)$$

$$284 \cdot 330 - 284 V_f = 266 \cdot 330 + 266 V_f$$

$$330(284 - 266) = 266 V_f + 284 V_f$$

$$330 \cdot 18 = 550 V_f$$

$$V_f = \frac{330 \cdot 18}{550} = 10,8 \text{ m/s}$$

RADAR

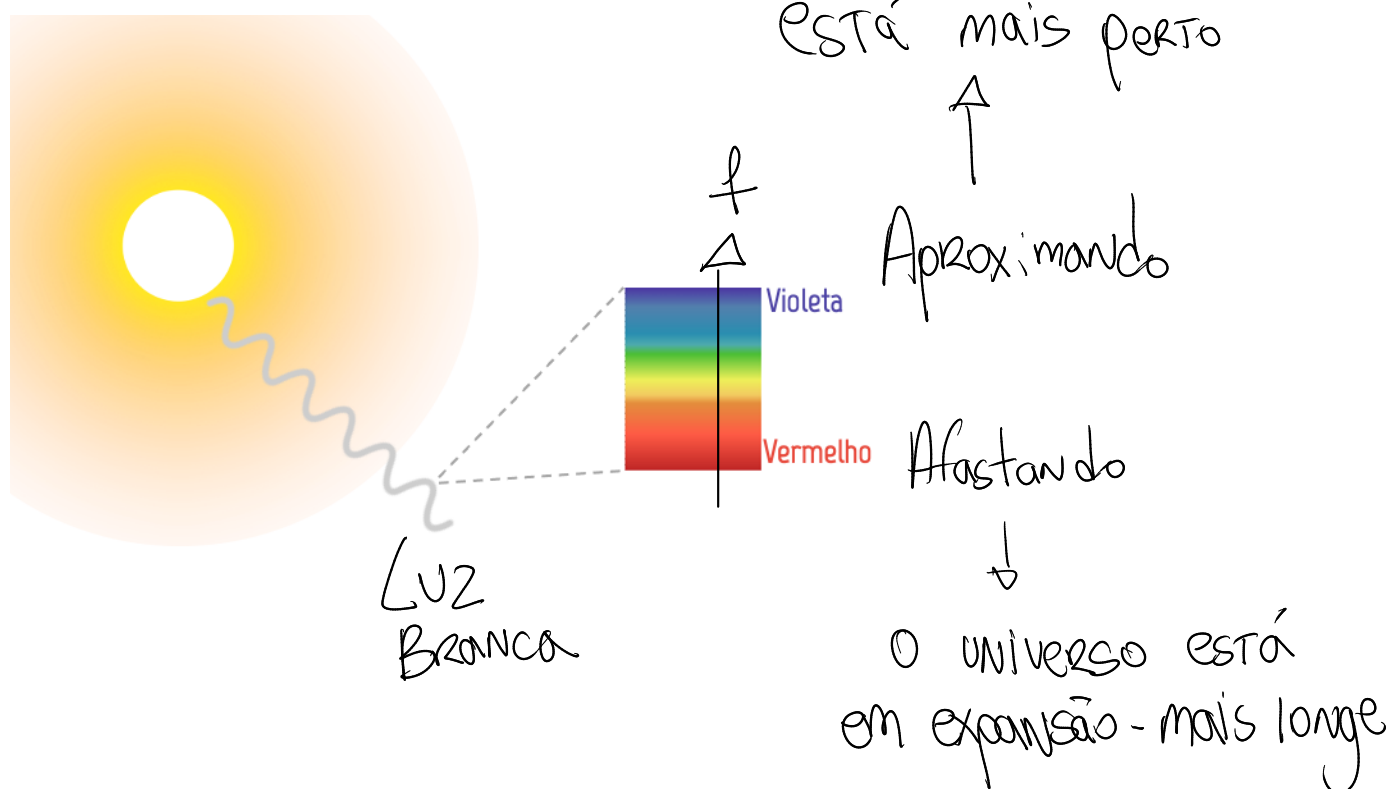


$$f_{ap} - f_{em} = \pm \frac{V_{carro}}{C} \cdot f_{em}$$

Afastamento ↙ Aproximação ↘

↓
velocidade da luz no vácuo

EFEITO DOPPLER NA LUZ



Exercício 02

(Upf) Em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o Efeito Doppler com a luz. Nessas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser mais avermelhada do que realmente é significa que:

- a) a estrela está muito ~~distante~~ da Terra. ~~X~~
- ☒ b) a estrela está se afastando da Terra.
- c) a luz sofre ~~refração~~ na atmosfera. ~~X~~
- d) a luz se propaga com velocidade muito grande no vácuo. ~~X~~
- e) a estrela está se ~~aproximando~~ da Terra.